UC00604
PROGRAMAR PARA A WEB
NA VERTENTE FRONTEND (CLIENTE-SIDE)

Marcos Alvarães

Objetivos iniciais

- Formatação semântica de texto
- Listas ordenadas, não ordenadas e de descrição
- Hiperligações e caminhos
- Imagens e atributos src e alt

Tema	Elementos principais	Resultado prático
Texto e semântica	strong, em, br, hr	Página com texto estruturado
Listas	ul, ol, li, dl, dt, dd	Página de listas
Hiperligações	a, href, caminhos	Página com navegação
Imagens	img, src, alt	Página com imagens e ligações

Formatação semântica de texto

Formatação semântica de texto em HTML e utilização adequada dos principais elementos.

Objetivos

- Distinguir significado de aparência visual.
- Utilizar strong e em adequadamente.
- Rever br e introduzir hr.
- Construir um pequeno texto semanticamente estruturado.

O que significa semântica?

Em **HTML**, semântica significa escolher um elemento pelo significado do conteúdo. Não se deve escolher uma etiqueta apenas porque o browser a mostra maior, a negrito ou em itálico.

IDEIA-CHAVE

HTML descreve o significado e a estrutura do conteúdo. A aparência será trabalhada posteriormente com CSS.



Texto importante — strong

É obrigatório guardar o ficheiro antes de atualizar o browser.

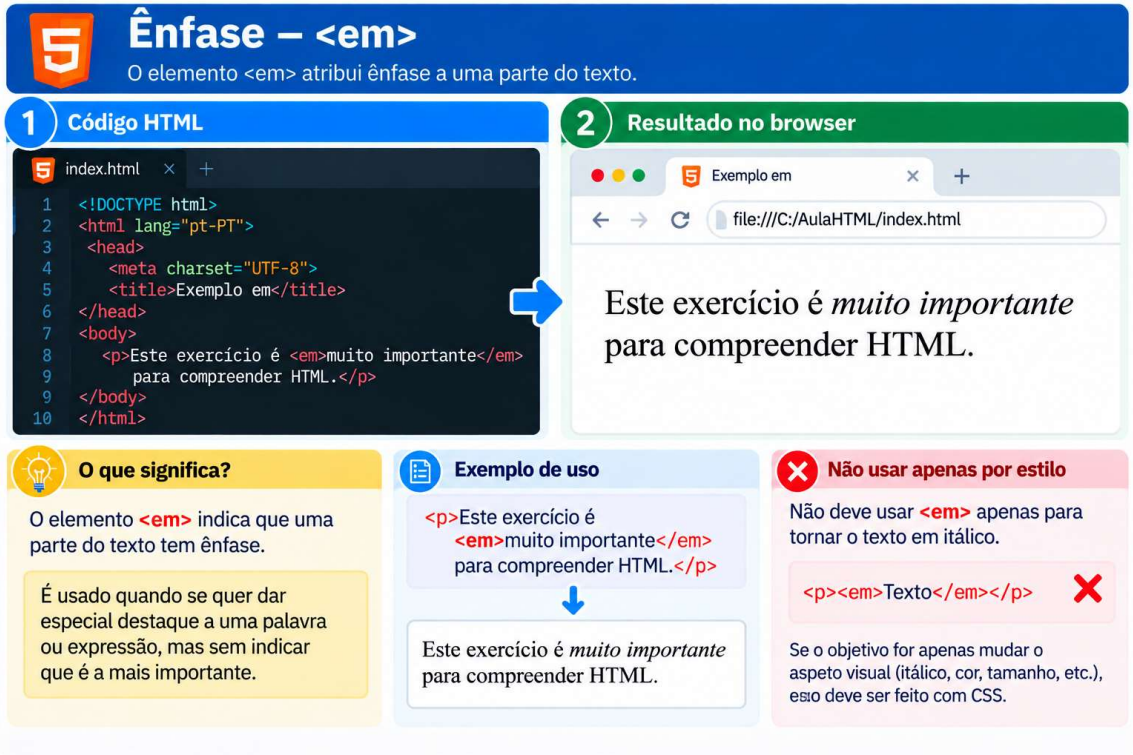
O elemento indica conteúdo com importância forte.



Ênfase — em

Este exercício é muito importante para compreender HTML.

O elemento atribui ênfase a uma parte do texto.

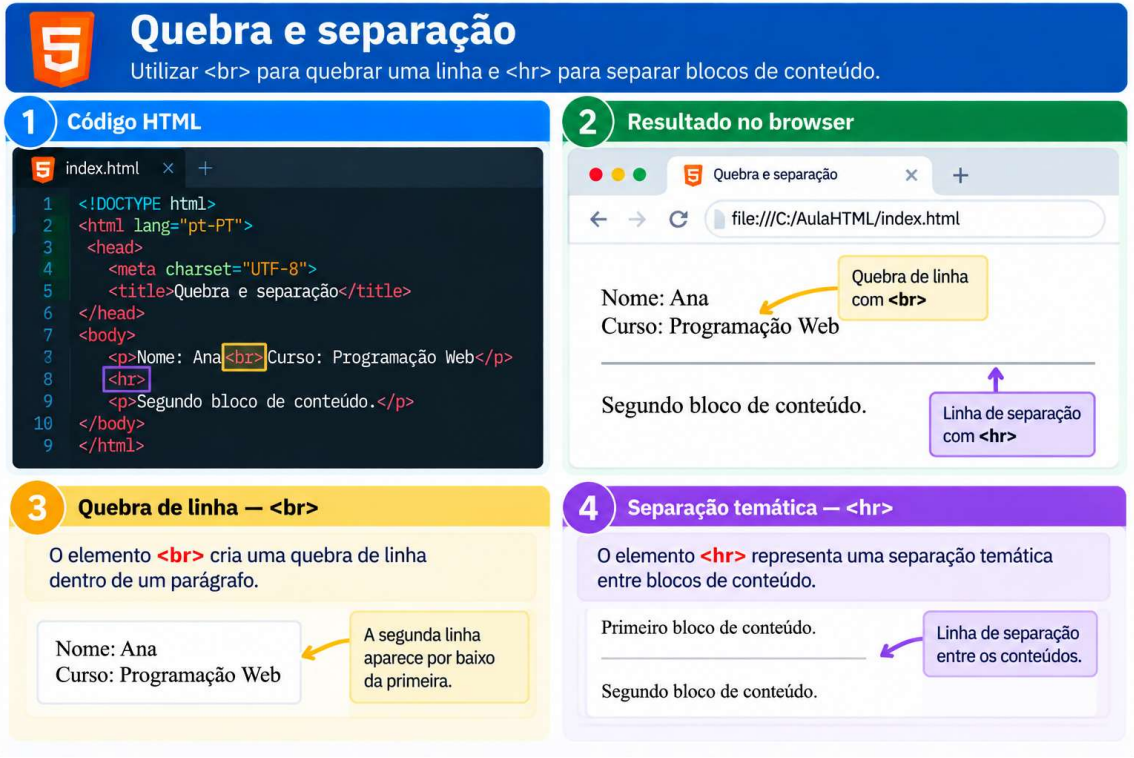


Quebra e separação

Nome: Ana
Curso: Programação Web
<hr>
Segundo bloco de conteúdo.

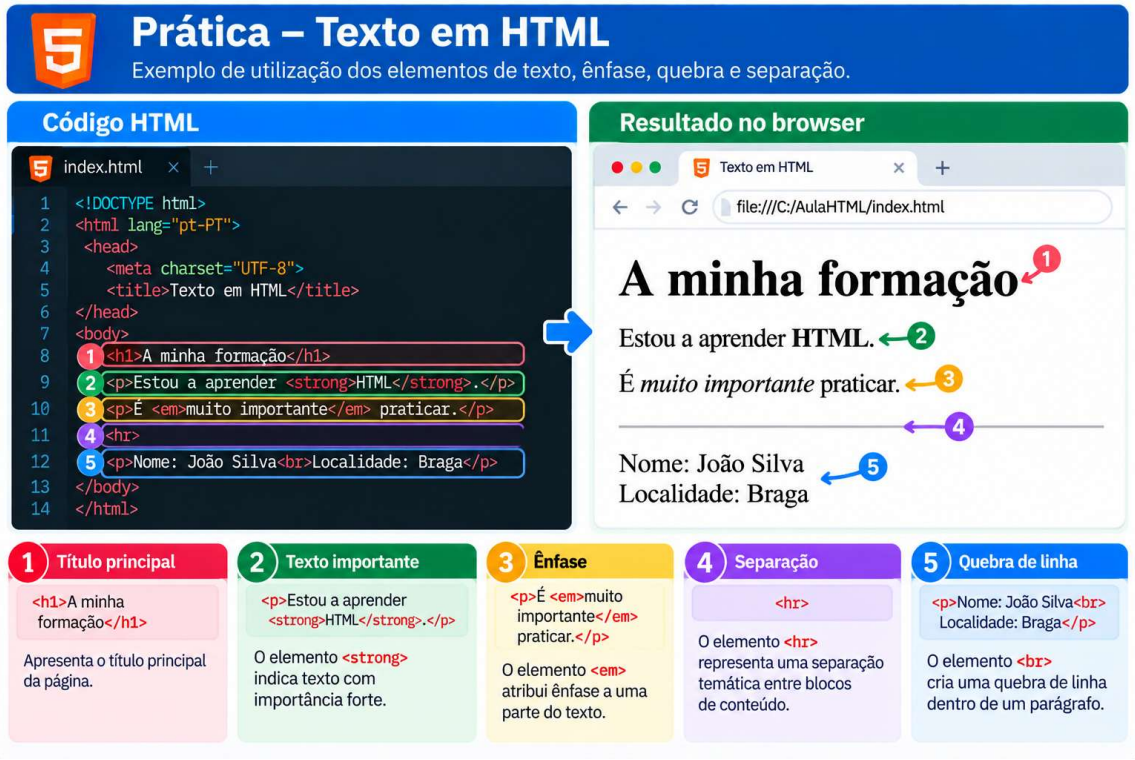
 cria uma quebra de linha.

<hr> representa uma separação temática entre blocos de conteúdo.



Prática

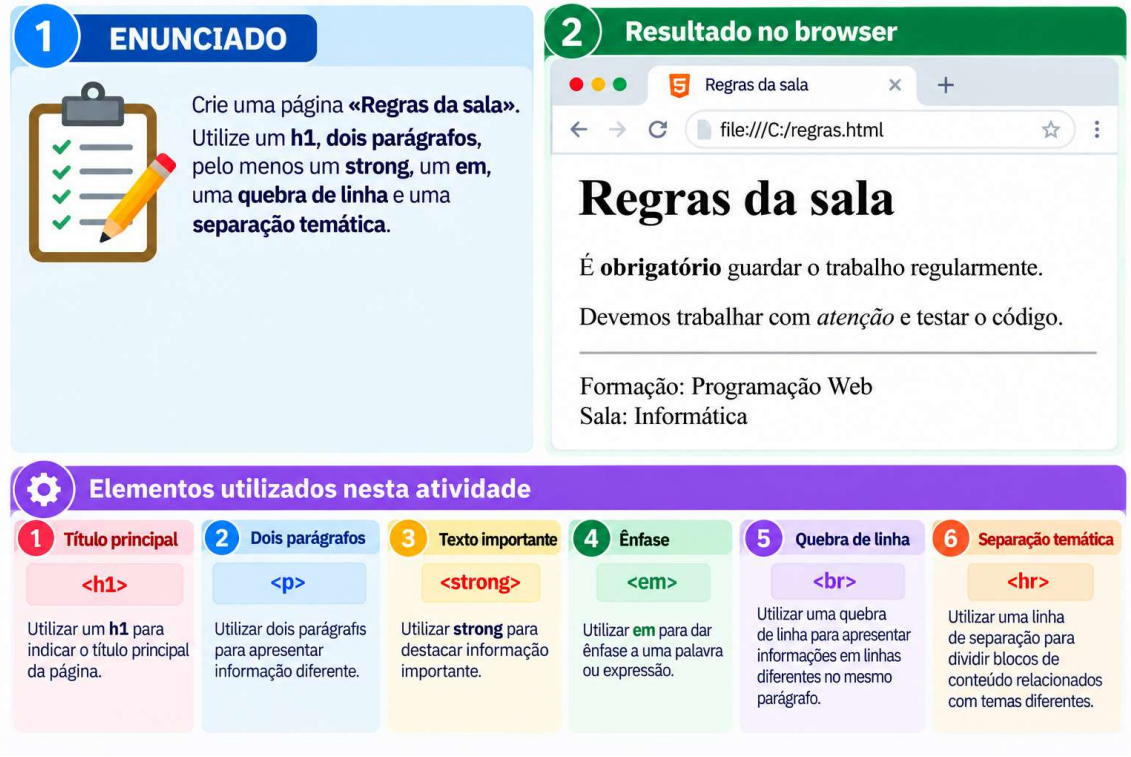
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Texto em HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>A minha formação</h1>
  <p>Estou a aprender <strong>HTML</strong>.</p>
  <p>É <em>muito importante</em> praticar.</p>
  <hr>
  <p>Nome: João Silva<br>Localidade: Braga</p>
</body>
</html>
```



Exercício Prático – Regras da sala

Crie uma página «Regras da sala».

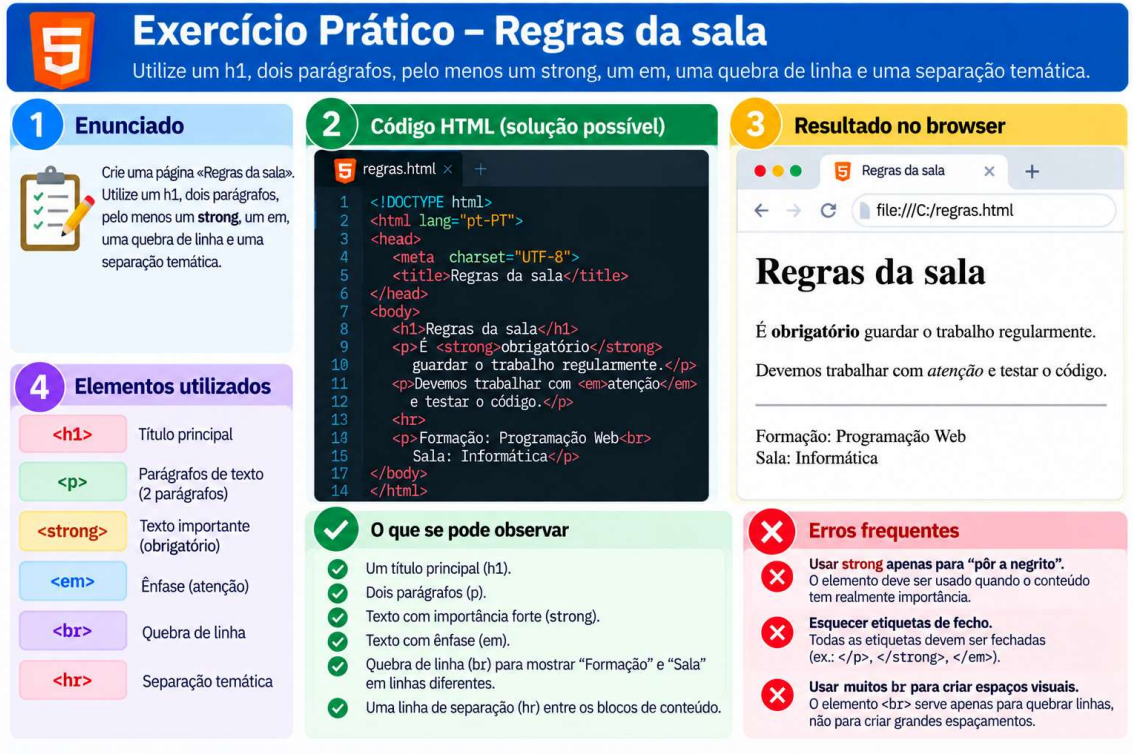
Utilize um h1, dois parágrafos, pelo menos um strong, um em, uma quebra de linha e uma separação temática.



Exercício Prático – Regras da sala (res.)

Crie uma página «Regras da sala».

Utilize um h1, dois parágrafos, pelo menos um strong, um em, uma quebra de linha e uma separação temática.



Listas em HTML

Criação de listas ordenadas, não ordenadas e listas de descrição.

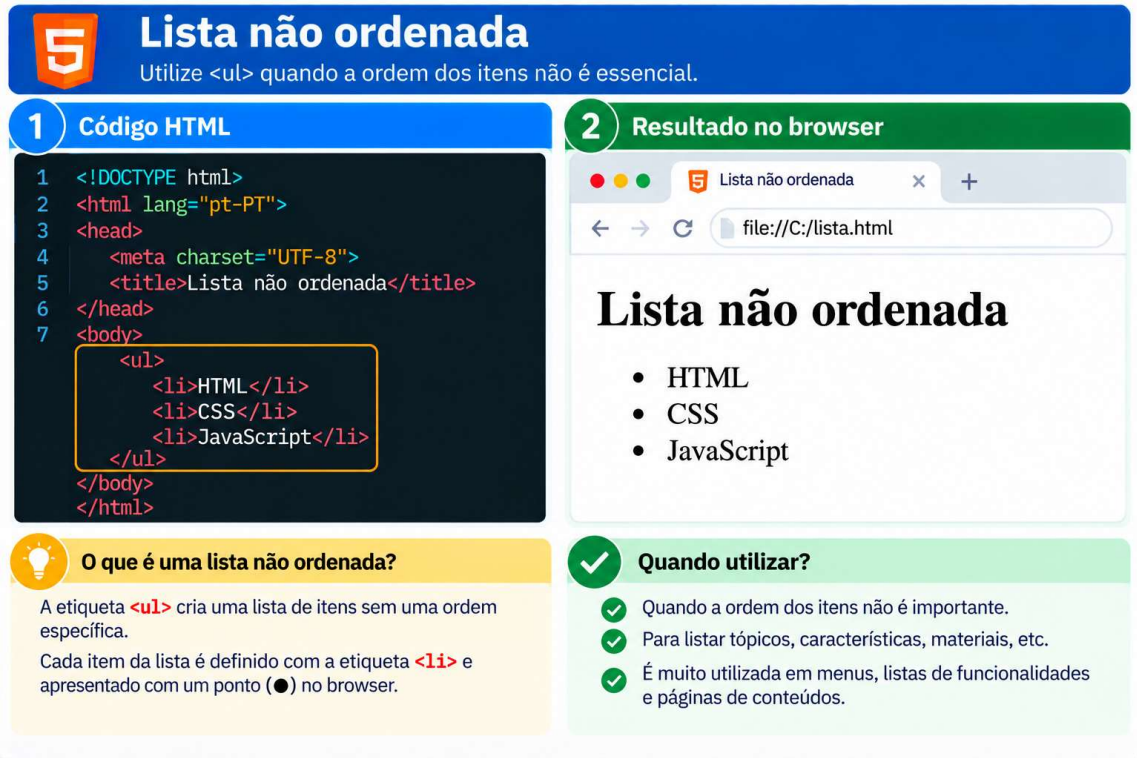
Objetivos

- Criar listas não ordenadas.
- Criar listas ordenadas.
- Compreender o elemento li.
- Criar uma lista de descrição simples.

Lista não ordenada

Utilize <ul> quando a ordem dos itens não é essencial.

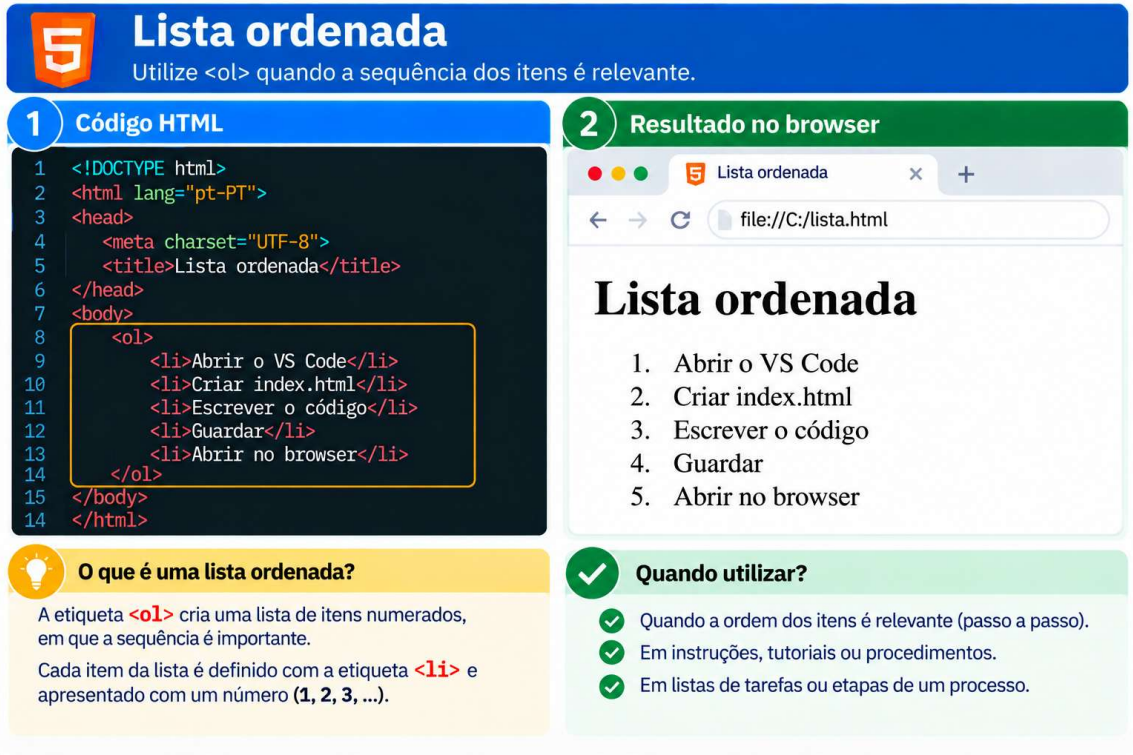
```
<ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ul>
```



Lista ordenada

Utilize <ol> quando a sequência dos itens é relevante.

```
<ol>
    <li>Abrir o VS Code</li>
    <li>Criar index.html</li>
    <li>Escrever o código</li>
    <li>Guardar</li>
    <li>Abrir no browser</li>
</ol>
```



Lista de descrição

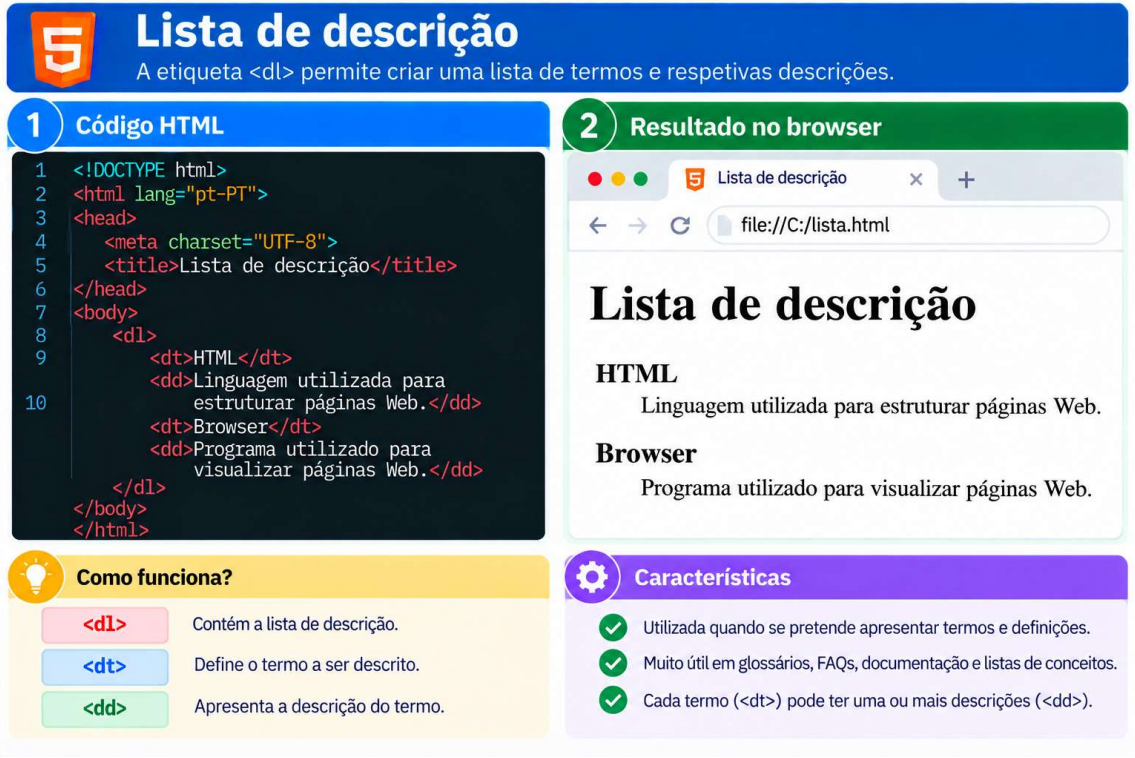
<dl> contém a lista;

<dt> identifica o termo;

<dd> apresenta a descrição.

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.</dd>

    <dt>Browser</dt>
    <dd>Programa utilizado para visualizar páginas Web.</dd>
</dl>
```



Prática guiada — Material informático

```
<h1>Material para a aula</h1>

<h2>Material necessário</h2>
<ul>
    <li>Computador</li>
    <li>Teclado</li>
    <li>Rato</li>
</ul>

<h2>Passos para iniciar</h2>
<ol>
    <li>Ligar o computador</li>
    <li>Abrir o VS Code</li>
    <li>Abrir a pasta da UC</li>
</ol>
```



Exercício

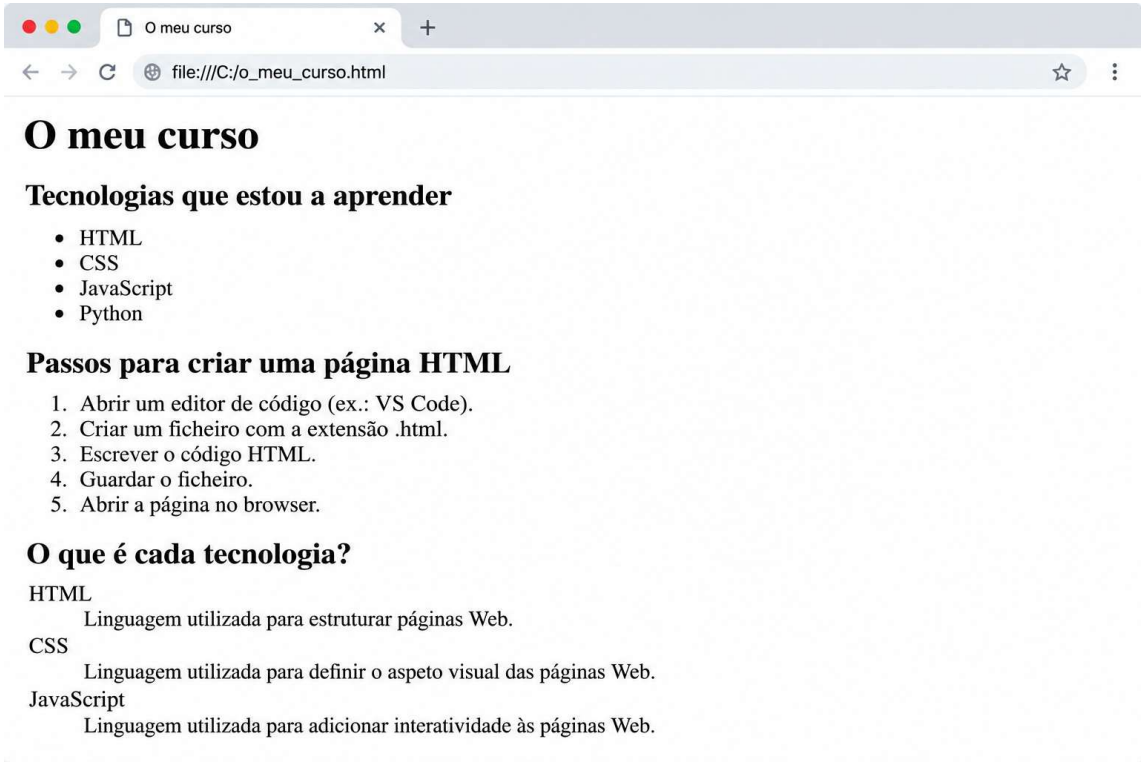
Crie uma página «**O meu curso**» com:

uma **lista não ordenada** de 4 tecnologias;

uma **lista ordenada** de 5 passos para criar uma página HTML;

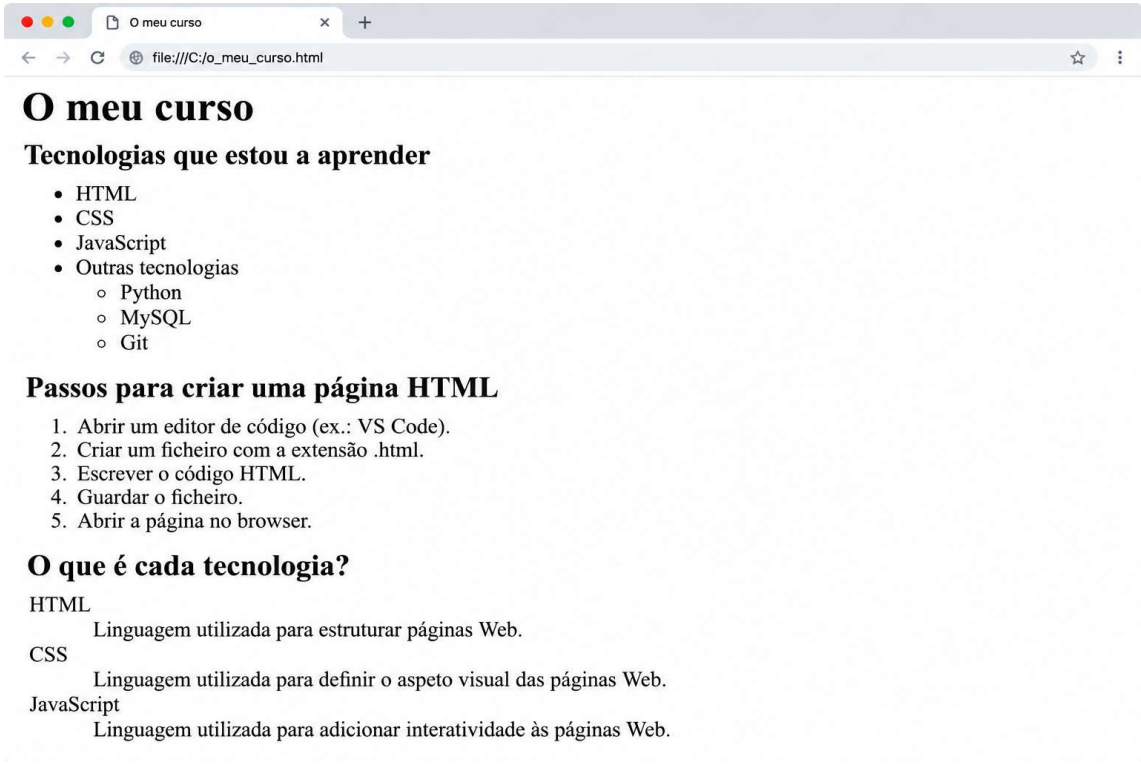
e

uma **lista de descrição** com HTML, CSS e JavaScript.



Desafio

Acrescente uma lista dentro de outra lista. Primeiro tente sozinho; depois compare com a demonstração do formador.

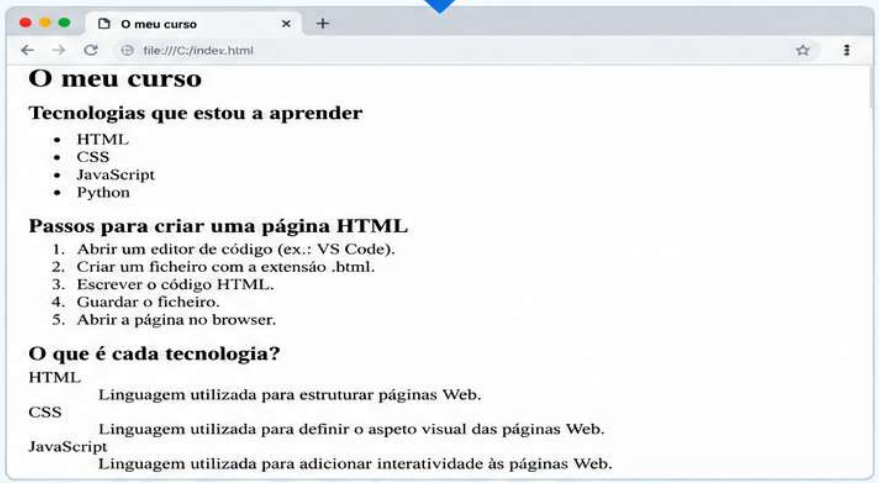


Exercício resolvido (HTML)

Lista não ordenada, lista ordenada e lista de descrição.

Código HTML (index.html)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>O meu curso</title>
</head>
<body>
    <h1>O meu curso</h1>
    <h2>Tecnologias que estou a aprender</h2>
    <ul>
        <li>HTML</li>
        <li>CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>Python</li>
    </ul>
    <h2>Passos para criar uma página HTML</h2>
    <ol>
        <li>Abrir um editor de código (ex.: VS Code).</li>
        <li>Criar um ficheiro com a extensão .html.</li>
        <li>Escrever o código HTML.</li>
        <li>Guardar o ficheiro.</li>
        <li>Abrir a página no browser.</li>
    </ol>
    <h2>O que é cada tecnologia?</h2>
    <dl>
        <dt>HTML</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.</dd>
        <dt>CSS</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para definir o aspeto visual das páginas Web.</dd>
        <dt>JavaScript</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para adicionar interatividade às páginas Web.</dd>
    </dl>
</body>
</html>
```

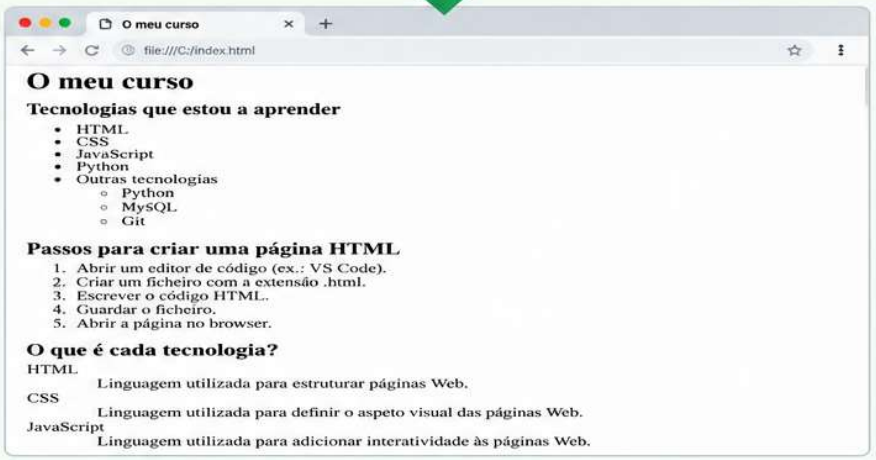


Desafio resolvido (HTML)

Lista dentro de outra lista (lista aninhada).

Código HTML (index.html)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>O meu curso</title>
</head>
<body>
    <h1>O meu curso</h1>
    <h2>Tecnologias que estou a aprender</h2>
    <ul>
        <li>HTML</li>
        <li>CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>Outras tecnologias
            <ul>
                <li>Python</li>
                <li>MySQL</li>
                <li>Git</li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
    <h2>Passos para criar uma página HTML</h2>
    <ol>
        <li>Abrir um editor de código (ex.: VS Code).</li>
        <li>Criar um ficheiro com a extensão .html.</li>
        <li>Escrever o código HTML.</li>
        <li>Guardar o ficheiro.</li>
        <li>Abrir a página no browser.</li>
    </ol>
    <h2>O que é cada tecnologia?</h2>
    <dl>
        <dt>HTML</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para estruturar páginas Web.</dd>
        <dt>CSS</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para definir o aspeto visual das páginas Web.</dd>
        <dt>JavaScript</dt>
        <dd>Linguagem utilizada para adicionar interatividade às páginas Web.</dd>
    </dl>
</body>
</html>
```



Hiperligações

Criação de hiperligações com o elemento a e utilização de caminhos relativos e absolutos.

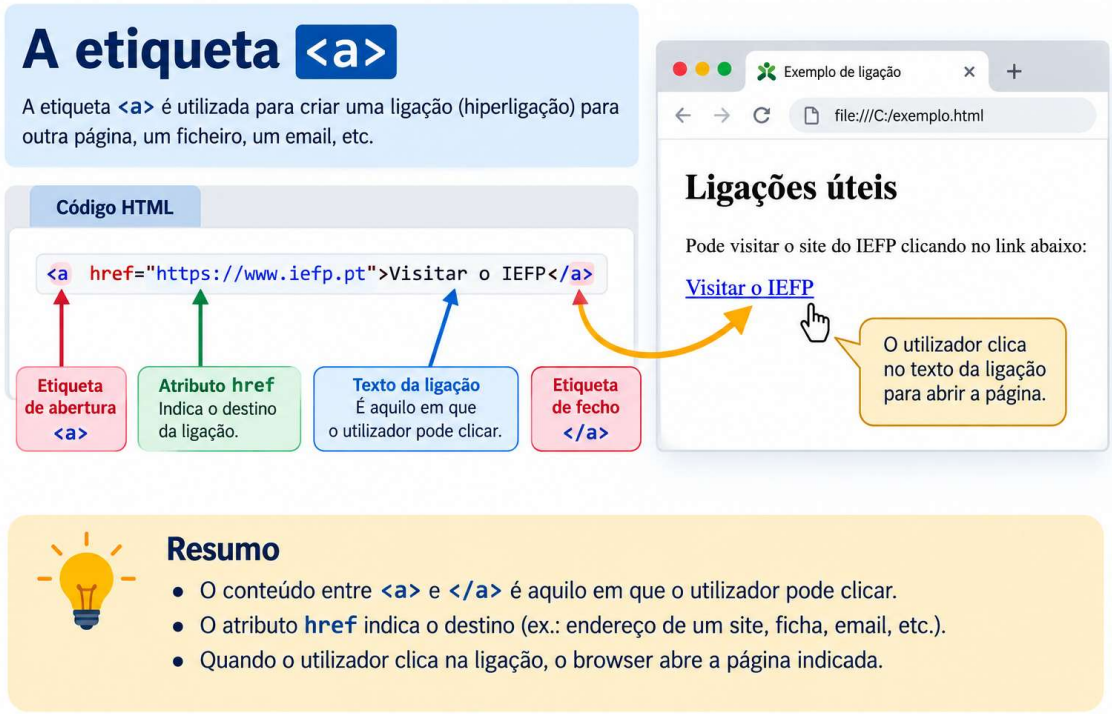
Objetivos

- Criar hiperligações com a.
- Compreender o atributo href.
- Distinguir ligação externa de ligação interna.
- Distinguir caminho absoluto de caminho relativo.

A etiqueta a

O conteúdo entre <a> e é aquilo em que o utilizador pode clicar. O atributo href indica o destino.

```
<a href="https://www.iefp.pt">Visitar o IEFP</a>
```



Ligação externa — caminho absoluto

Um endereço completo, incluindo https://, é um exemplo simples de caminho absoluto.

```
<a href="https://www.wikipedia.org">Wikipédia</a>
```

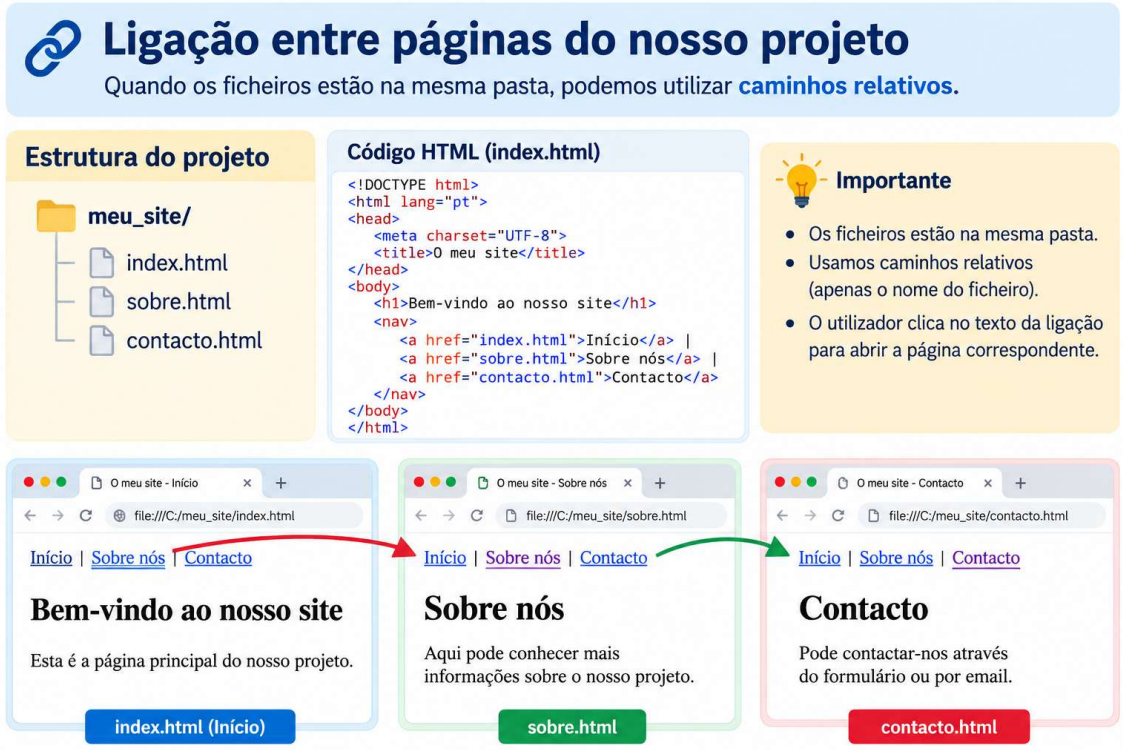


Ligação entre páginas do nosso projeto

Como os ficheiros estão na mesma pasta, podemos utilizar caminhos relativos.

```
meu_site/
├── index.html
├── sobre.html
└── contacto.html
```

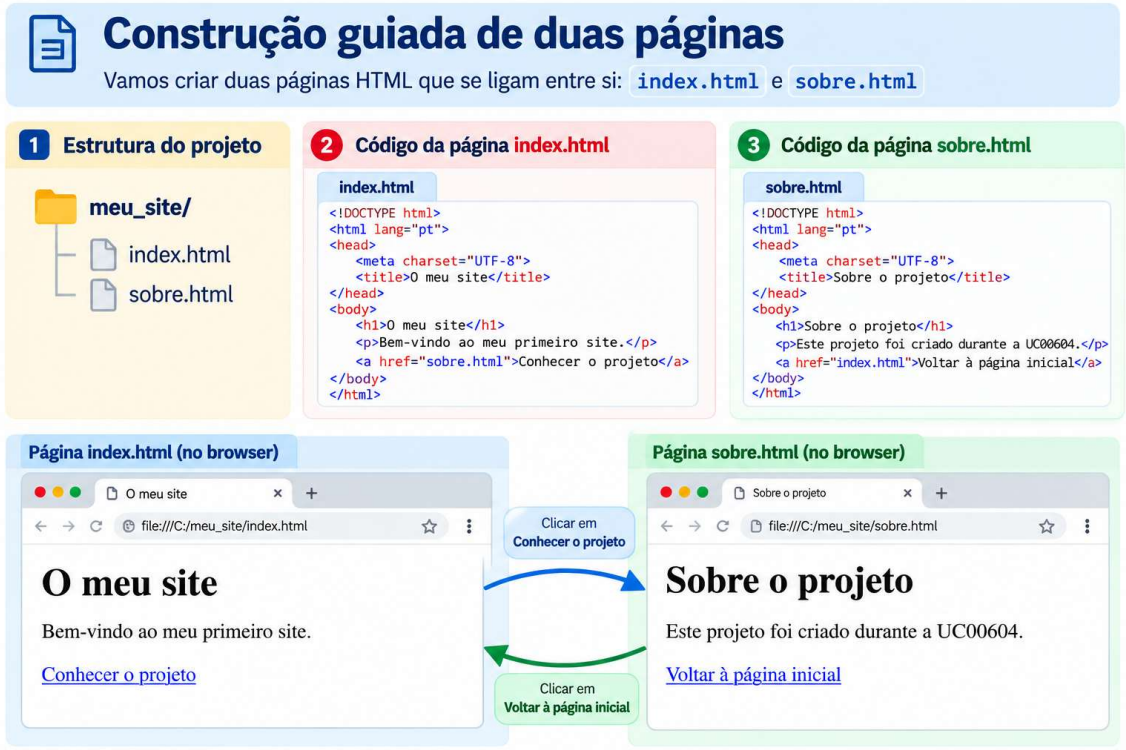
```
<a href="sobre.html">Sobre nós</a>
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```



Construção guiada de duas páginas

```
<!-- index.html -->
<h1>O meu site</h1>
<p>Bem-vindo ao meu primeiro site.</p>
<a href="sobre.html">Conhecer o projeto</a>
```

```
<!-- sobre.html -->
<h1>Sobre o projeto</h1>
<p>Este projeto foi criado durante a UC00604.</p>
<a href="index.html">Voltar à página inicial</a>
```



Exercício

Crie três ficheiros: index.html, cursos.html e contactos.html. Na página inicial crie ligações para as outras duas páginas. Em cursos.html e contactos.html crie uma ligação para voltar à página inicial. Acrescente ainda uma ligação externa para um website à sua escolha.

TESTE OBRIGATÓRIO

Clique em todas as ligações. Uma hiperligação não está concluída apenas porque o código «parece correto»; deve ser testada no browser.

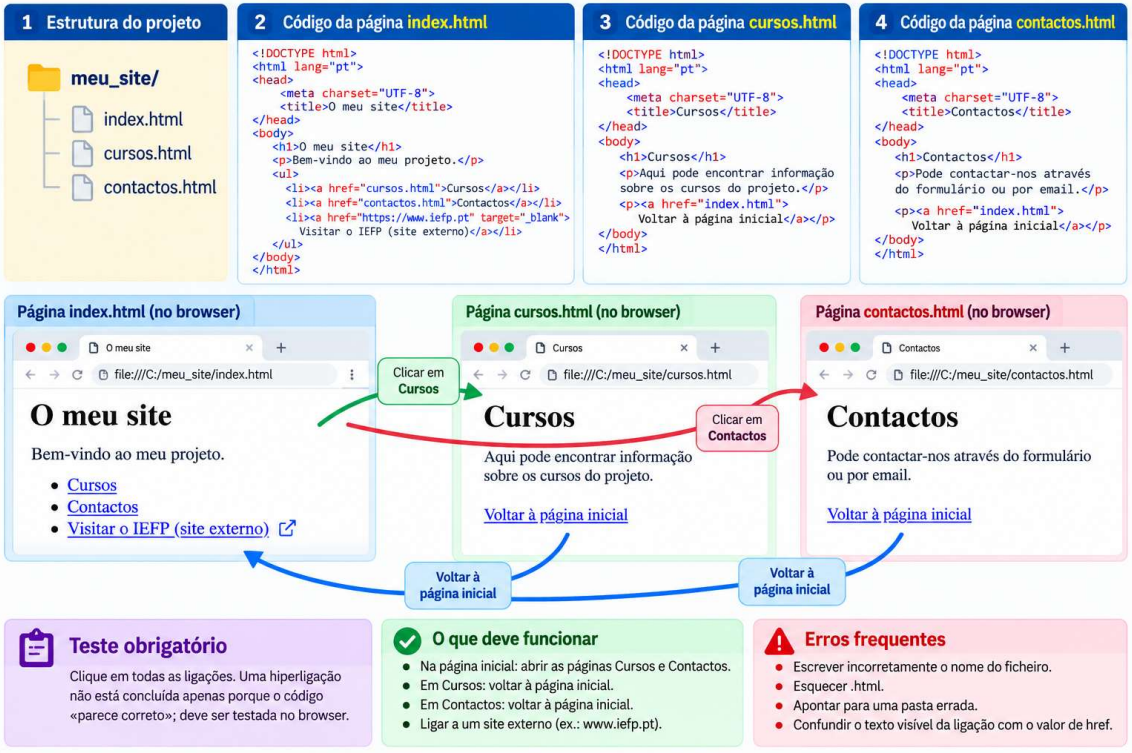
ERROS FREQUENTES

Escrever incorretamente o nome do ficheiro;

esquecer .html;

apontar para uma pasta errada;

confundir o texto visível da ligação com o valor de href.



Imagens em páginas Web

Inserção de imagens em páginas Web e utilização dos atributos src e alt.

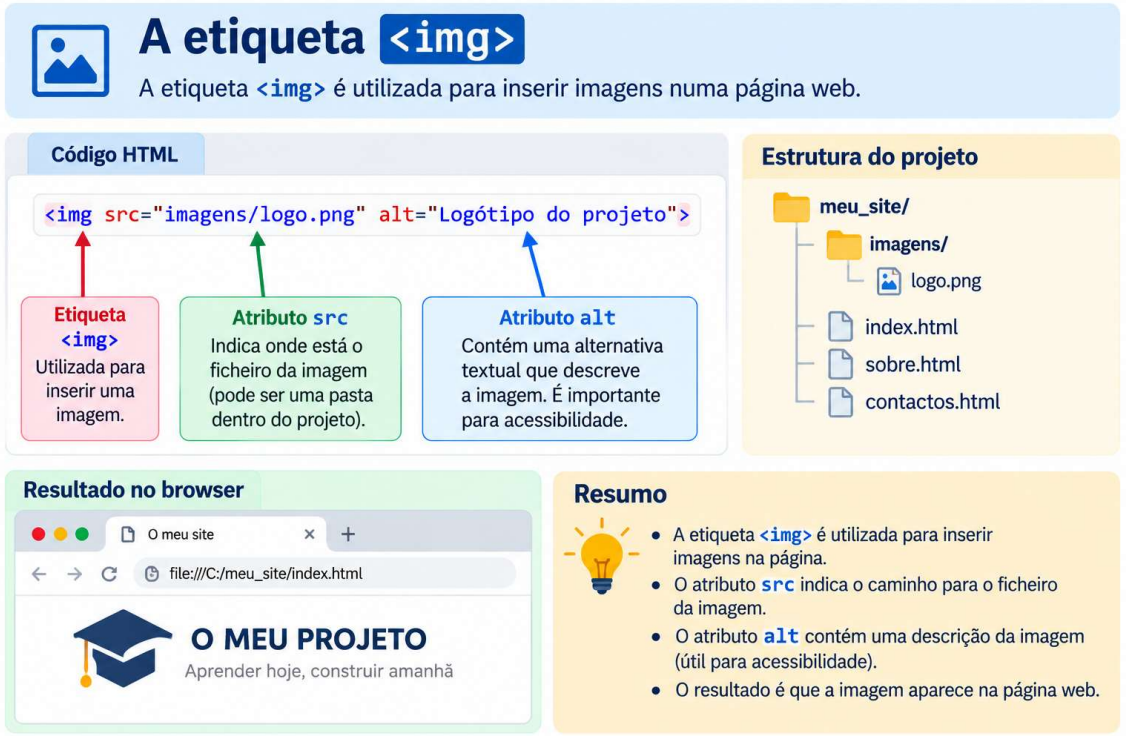
Objetivos

- Inserir uma imagem com img.
- Compreender src e alt.
- Organizar imagens numa pasta própria.
- Utilizar corretamente caminhos relativos.

A etiqueta img

src indica onde está o ficheiro da imagem.
alt contém uma alternativa textual que descreve a imagem.

```
<img src="imagens/logo.png" alt="Logótipo do projeto">
```

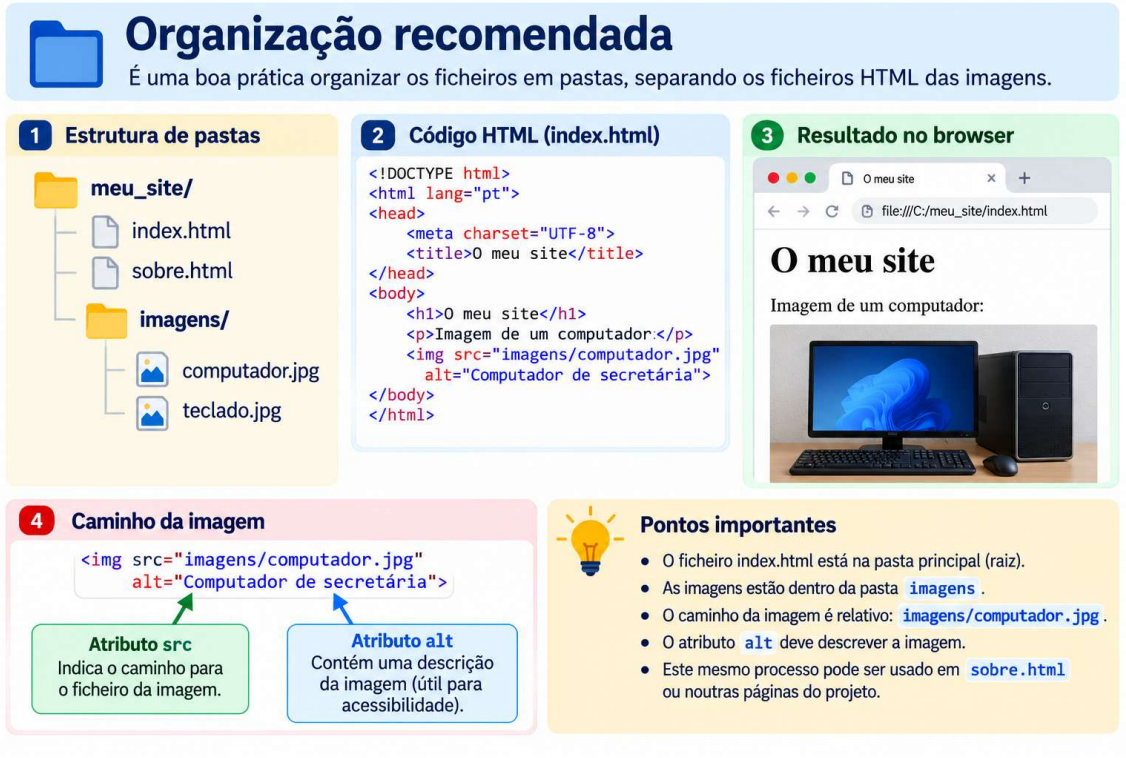


Organização recomendada

```
meu_site/
├── index.html
├── sobre.html
└── imagens/
    ├── computador.jpg
    └── teclado.jpg
```

Se index.html estiver na raiz e a imagem dentro de imagens, o caminho pode ser:

```
<img src="imagens/computador.jpg" alt="Computador de secretária">
```



Porque utilizar alt?

O texto alternativo ajuda a descrever o conteúdo ou a função da imagem quando esta não pode ser apresentada e contribui para uma página mais acessível.

Experiência a fazer com o formador

1. Mostrar uma imagem corretamente.
2. Alterar deliberadamente o nome do ficheiro no src.
3. Atualizar o browser.
4. Perguntar à turma o que aconteceu e observar a importância do caminho e do texto alternativo.



Prática

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Galeria de informática</title>
</head>
<body>
    <h1>Componentes de um computador</h1>

    <h2>Computador</h2>
    <img src="imagens/computador.jpg"
         alt="Computador de secretária">

    <p>Exemplo de equipamento informático.</p>

    <a href="index.html">Página inicial</a>
</body>
</html>
```

Prática

Vamos criar uma página que mostra uma imagem de um computador, com um pequeno texto e uma ligação para a página inicial.

1 Código HTML (galeria.html)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-PT">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Galeria de informática</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Componentes de um computador</h1>
9
10     <h2>Computador</h2>
11     <img src="imagens/computador.jpg"
12          alt="Computador de secretária">
13
14     <p>Exemplo de equipamento informático.</p>
15
15     <a href="index.html">Página inicial</a>
16 </body>
17 </html>
```

2 Resultado no browser (galeria.html)



3 Estrutura de pastas recomendada

- meu_site/
  - index.html
  - imagens/
    - computador.jpg
  - galeria.html

4 Explicação do código

`<h1>...</h1>`	Título principal da página.
`<h2>...</h2>`	Subtítulo.
`<img src="...">`	Insere a imagem. O caminho é `imagens/computador.jpg`.
`alt="..."`	Texto alternativo que descreve a imagem. Importante para acessibilidade.
`<p>...</p>`	Parágrafo com uma breve descrição.
`<a href="...">`	Ligação para outra página do projeto (neste caso, a página inicial).

5 Pontos importantes

- A imagem está dentro da pasta `imagens`.
- O caminho da imagem é relativo: `imagens/computador.jpg`.
- O atributo `alt` descreve o conteúdo da imagem.
- A ligação permite voltar à página inicial.
- Testar sempre no browser para verificar se a imagem aparece.

Exercício

Crie uma pasta imagens e coloque nela pelo menos duas imagens.

Crie uma página galeria.html com:

h1;

duas imagens;

texto alternativo adequado em cada imagem;

um pequeno parágrafo a explicar cada imagem;

e

uma ligação para index.html.

